# LAPORAN RESMI
# MODUL IV
# POLA DAN STRUKTUR PERULANGAN
# ALGORITMA DAN DASAR PEMROGRAMAN




| | |
|---|---|
| **NAMA** | **: ADIT AGUSTIAN CANDRA** |
| **N.R.P** | **: 260404100126** |
| **DOSEN** | **: Dr. IMAMAH, S.Kom., M. Kom** |
| **ASISTEN** | **: ISMA' YAFA NUR ZAMZAMI RAMADHANI** |
| **TGL PRAKTIKUM** | **: 23 OKTOBER 2026** |

**Disetujui : 27 Oktober 2026**
**Asisten**

**Isma' Yafa Nur Zamzami Ramadhani**
**23.04.411.00081**



**LABORATORIUM BISNIS INTELIJEN SISTEM**
**PRODI SISTEM INFORMASI**
**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**
**FAKULTAS TEKNIK**
**UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA**

# DAFTAR ISI

**DAFTAR ISI** ..... **i**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Tujuan ..... 1

**BAB II DASAR TEORI** ..... **2**

2.1 Dasar teori ..... 2

2.1.1 Perulangan Bersarang (Nested Loops) ..... 2

2.1.2 Struktur Pengulangan dan Kombinasi ..... 4

2.1.3 Pola Matematika dalam Perulangan ..... 5

2.1.4 Pola Grafis dalam Perulangan ..... 7

**BAB III TUGAS PENDAHULUAN** ..... **9**

**BAB IV IMPLEMENTASI** ..... **11**

4.1 Tugas Praktikum ..... 11

4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1 ..... 11

4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2 ..... 11

4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3 ..... 11

4.2 Source Code ..... 12

4.2.1 Source Code Soal No. 1 ..... 12

4.2.2 Source Code Soal No. 2 ..... 12

4.2.3 Source Code Soal No. 3 ..... 13

4.3 Hasil ..... 14

4.3.1 Hasil Soal No. 1 ..... 14

4.3.2 Hasil Soal No. 2 ..... 14

4.3.3 Hasil Soal No. 3 ..... 14

4.3 Penjelasan ..... 15
4.4.1 Penjelasan Soal No. 1 ..... 15
4.4.2 Penjelasan Soal No. 2 ..... 15
4.4.3 Penjelasan Soal No. 3 ..... 15
**BAB V PENUTUP ..... 16**
5.1 Analisa ..... 16
5.2 Kesimpulan ..... 16

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam dunia pemrograman, kita sering menghadapi tugas yang perlu dilakukan berulang kali. Contohnya seperti mencetak bilangan dari 1 hingga 100, menghitung total dari sekumpulan data, atau menyusun tabel. Jika semuanya dituliskan secara terpisah, maka kode yang dihasilkan akan panjang dan mudah melakukan kesalahan. Karena itulah, terdapat konsep yang dinamakan perulangan (loop). Dengan menggunakan perulangan, kita hanya perlu menulis instruksinya satu kali, dan komputer akan mengulanginya sebanyak yang kita inginkan. Dalam Python, terdapat dua tipe perulangan yang paling umum digunakan, yaitu for dan while. Perulangan juga dapat dimanfaatkan untuk hal yang lebih kreatif, seperti membuat pola dan struktur tertentu. Contohnya adalah mencetak segitiga angka, menghitung FPB, atau menampilkan deret Fibonacci. Untuk pola dua dimensi seperti segitiga, kita memerlukan perulangan bersarang (nested loop), yang berarti kita melakukan perulangan di dalam perulangan lainnya. Perulangan luar mengatur berapa banyak baris yang ada, sementara perulangan dalam mengontrol isi dari setiap baris tersebut. Bagi mereka yang baru belajar, bagian ini sering menjadi sumber kebingungan karena alur program harus dibayangkan langkah demi langkah. Jika kondisi atau urutan ditempatkan secara tidak benar, hasilnya bisa salah, atau program bisa terus berjalan tanpa henti. Oleh karena itu, praktikum ini sangat penting untuk membantu peserta belajar membaca alur perulangan dan mencoba untuk menyusun pola mereka sendiri. Melalui praktikum ini, peserta akan mampu menggunakan perulangan for dan while untuk membuat perhitungan matematis serta pola grafis, dan memahami cara kerja nested loop. Dengan begitu, diharapkan peserta akan lebih memahami logika perulangan dan siap menggunakannya untuk membuat program yang lebih rumit di kemudian hari.

## 1.2 Tujuan

- Mahasiswa mampu memahami bagaimana pola dan struktur dibangun menggunakan perulangan dalam Python.
- Mahasiswa dapat menyajikan contoh penggunaan perulangan for dan while untuk menyusun kombinasi, perhitungan matematis, dan pola grafis.

# BAB II
# DASAR TEORI

## 2.1 Dasar teori

Dalam pemrograman, salah satu konsep penting yang sering digunakan adalah perulangan (loops). Perulangan memungkinkan eksekusi sebuah blok kode berulang kali berdasarkan kondisi tertentu, sehingga memudahkan pengulangan tugas yang sama tanpa perlu menulis kode yang berulang. Bahasa pemrograman Python menyediakan beberapa jenis perulangan seperti for loop dan while loop, yang digunakan dalam berbagai skenario. Salah satu aplikasi utama dari perulangan adalah pembentukan pola, kombinasi angka, atau urutan tertentu yang sering digunakan dalam masalah matematika, fisika, atau dalam berbagai algoritma. Dengan memanfaatkan perulangan bersarang (nested loops), kita dapat menyusun struktur data atau pola yang lebih kompleks seperti kombinasi biner, pola piramida, atau bahkan deret angka seperti Fibonacci. Dalam pembahasan ini, kita akan mempelajari bagaimana pola dan struktur tertentu dapat dibentuk menggunakan perulangan for dan while di Python. Pembahasan ini juga mencakup teknik kombinasi nested loops yang digunakan untuk menghasilkan output yang lebih rumit, seperti kombinasi angka biner, perhitungan FPB, bilangan Fibonacci, serta pola bintang dan angka.

### 2.1.1 Perulangan Bersarang (Nested Loops)

Nested loop adalah perulangan di dalam perulangan lainnya. Ini sering digunakan saat kita ingin mengulangi beberapa operasi untuk setiap elemen dari loop luar. Misalnya, dalam pembentukan pola dua dimensi seperti matriks atau tabel, perulangan bersarang menjadi sangat penting untuk mengakses elemen dalam dua dimensi tersebut.

Contoh :

```
1 # Loop luar (outer loop)
2 for i in range(1, 4): # Loop ini akan berjalan 3 kali (i = 1, 2,
3)
3 print(f"Loop luar i = {i}")
4
5 # Loop dalam (inner loop)
```

```
6 for j in range(1, 4): # Loop ini juga berjalan 3 kali untuk
setiap iterasi loop luar
7 print(f" Loop dalam j = {j}")
```

Penjelasan:

1. **Perulangan i pertama (i = 1):**

   Mencetak “Loop luar i = 1 ”

   a. Perulangan j pertama ( j = 1 )

      Mencetak “Loop dalam j = 1 ”

   b. Perulangan j kedua ( j = 2 )

      Mencetak “Loop dalam j = 2 ”

   c. Perulangan j ketiga ( j = 3 )

      Mencetak “Loop dalam j = 3 ”

2. **Perulangan i kedua (i = 2):**

   Mencetak “Loop luar i = 2 ”

   a. Perulangan j pertama ( j = 1 )

      Mencetak “Loop dalam j = 1 ”

   b. Perulangan j kedua ( j = 2 )

      Mencetak “Loop dalam j = 2 ”

   c. Perulangan j ketiga ( j = 3 )

      Mencetak “Loop dalam j = 3 ”

3. **Perulangan i ketiga ( i = 3 ) :**

   Mencetak “Loop luar i = 3 ”

   a. Perulangan j pertama ( j = 1 )

      Mencetak “Loop dalam j = 1 ”

   b. Perulangan j kedua ( j = 2 )

      Mencetak “Loop dalam j = 2 ”

   c. Perulangan j ketiga ( j = 3 )

      Mencetak “Loop dalam j = 3 ”

Output:

```
• • •
1 Loop luar i = 1
2   Loop dalam j = 1
```

```
3   Loop dalam j = 2
4   Loop dalam j = 3
5 Loop luar i = 2
6   Loop dalam j = 1
7   Loop dalam j = 2
8   Loop dalam j = 3
9 Loop luar i = 3
10  Loop dalam j = 1
11  Loop dalam j = 2
12  Loop dalam j = 3
```

### 2.1.2 Struktur Pengulangan dan Kombinasi

Struktur berulang seperti deret biner, angka Fibonacci, atau perhitungan FPB dapat diprogram secara efisien menggunakan perulangan. Setiap struktur ini memiliki pola pengulangan yang khas, yang dapat dioptimalkan dengan menggunakan teknik pengulangan yang tepat.

Contoh:

```python
a = 24
b = 36

while b != 0:
a, b = b, a % b

print(f"FPB-nya adalah: {a}")
```

Penjelasan:

a = 24, b = 36

1. **Perulangan pertama:**
   a. Kondisi b != 0 adalah benar (b = 36).
   b. Nilai a diperbarui menjadi 36 (nilai b).
   c. Nilai b diperbarui menjadi 24 % 36, yang menghasilkan 24.
   d. Setelah perulangan: a = 36, b = 24.
2. **Perulangan kedua:**
   a. Kondisi b != 0 masih benar (b = 24).

b. Nilai a diperbarui menjadi 24 (nilai b).
c. Nilai b diperbarui menjadi 36 % 24, yang menghasilkan 12.
d. Setelah perulangan: a = 24, b = 12.

3. **Perulangan ketiga:**
   a. Kondisi b != 0 masih benar (b = 12).
   b. Nilai a diperbarui menjadi 12 (nilai b).
   c. Nilai b diperbarui menjadi 24 % 12, yang menghasilkan 0.
   d. Setelah perulangan: a = 12, b = 0.
4. **Perulangan selesait:**
   a. Kondisi b != 0 tidak lagi benar (b = 0), sehingga perulangan berhenti.
5. **Hasil**
   a. Nilai a yang tersisa adalah 12, yang merupakan FPB dari 24 dan 36. Setiap iterasi perulangan, nilai b akan di-update dengan sisa bagi, dan literasi terus berlanjut hingga b menjadi nol. Nilai a terakhir saat b = 0 adalah FPB-nya.

Output:

```
1 FPB-nya adalah: 12
```

### 2.1.3 Pola Matematika dalam Perulangan

Banyak pola matematika, seperti deret Fibonacci, perhitungan FPB, dan lainnya dapat diselesaikan menggunakan pendekatan berbasis loop. Misalnya, urutan bilangan Fibonacci dapat dihitung dengan memperbarui nilai dua bilangan sebelumnya pada setiap iterasi, sedangkan FPB dapat ditemukan menggunakan algoritma Euclidean berbasis modulus, yang terus menerus mengulang hingga mencapai hasil yang diinginkan.

Contoh Deret Fibonacci :

```python
n = 100  #batas angka
a, b = 0, 1

print("Bilangan Fibonacci hingga", n)
while a <= n:
    print(a, end=" ")
    a, b = b, a + b
```

Penjelasan :

1. **Inisialisasi:**
   a. n diatur ke 100, yang merupakan batas atas untuk bilangan Fibonacci yang akan dicetak.
   b. a diinisialisasi dengan 0 (bilangan Fibonacci pertama) dan b diinisialisasi dengan 1 (bilangan Fibonacci kedua).
2. **Perulangan pertama:**
   a. Kondisi a <= n adalah benar (a = 0 ≤ 100).
   b. Bilangan a (0) dicetak ke layar.
   c. Nilai a diupdate menjadi nilai b (1), dan b diupdate menjadi hasil penjumlahan a + b (0 + 1), sehingga setelah perulangan: a = 1, b = 1.
3. **Perulangan kedua:**
   a. Kondisi a <= n masih benar (a = 1 ≤ 100).
   b. Bilangan a (1) dicetak ke layar.
   c. Nilai a diupdate menjadi nilai b (1), dan b diupdate menjadi hasil penjumlahan a + b (1 + 1), sehingga setelah perulangan: a = 1, b = 2.
4. **Perulangan ketiga:**
   a. Kondisi a <= n masih benar (a = 1 ≤ 100).
   b. Bilangan a (1) dicetak ke layar.
   c. Nilai a diupdate menjadi nilai b (2), dan b diupdate menjadi hasil penjumlahan a + b (1 + 2), sehingga setelah perulangan: a = 2, b = 3.
5. **Perulangan keempat:**
   a. Kondisi a <= n masih benar (a = 2 ≤ 100).
   b. Bilangan a (2) dicetak ke layar.
   c. Nilai a diupdate menjadi nilai b (3), dan b diupdate menjadi hasil penjumlahan a + b (2 + 3), sehingga setelah perulangan: a = 3, b = 5.
6. **Proses berlanjut:**
   a. Proses ini berulang, di mana setiap iterasi mencetak nilai a dan memperbarui nilai a dan b selama a masih kurang dari atau sama dengan 100. Nilai yang dicetak selanjutnya antara lain 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan 89. Setelah 89 dicetak, nilai a diperbarui menjadi 144.
7. **Akhir perulangan:**

a. Ketika a mencapai 144, kondisi a <= n tidak lagi benar (144 > 100), sehingga perulangan berhenti.

Output :

```
1 Bilangan Fibonacci hingga 100
2 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89
```

### 2.1.4 Pola Grafis dalam Perulangan

Dengan memanfaatkan nested loops, kita bisa mencetak pola visual seperti piramida bintang atau angka. Struktur seperti ini membantu kita dalam memahami logika kontrol aliran program, serta memberikan pemahaman tentang bagaimana sebuah program dapat digunakan untuk menyusun representasi visual atau grafis.

Contoh :

```python
n = 5

for i in range(1, n+1):

    for j in range(n-i):
        print(' ', end=' ')

    for k in range(1, i+1):
        print(k, end=' ')
     print()
```

Penjelasan :

1. **Perulangan i Pertama (i = 1):**
   a. **Perulangan j (j = 0 hingga 3) :**
      Karena n - i = 5 - 1 = 4, maka perulangan j berjalan 4 kali dan mencetak 4 spasi untuk menggeser angka.
   b. **Perulangan k (k = 1 hingga 1) :**
      Perulangan k berjalan 1 kali, mencetak angka 1.
   c. **Setelah selesai, program pindah ke baris baru.**
2. **Perulangan i Kedua (i = 2):**
   a. **Perulangan j (j = 0 hingga 2) :**

Karena n - i = 5 - 2 = 3, maka perulangan j berjalan 3 kali dan mencetak 3 spasi untuk menggeser angka.

b. **Perulangan k (k = 1 hingga 2) :**

Perulangan k berjalan 2 kali, mencetak angka 1 2.

c. **Setelah selesai, program pindah ke baris baru.**

3. **Perulangan i Ketiga (i = 3):**

a. **Perulangan j (j = 0 hingga 1) :**

Karena n - i = 5 - 3 = 2, maka perulangan j berjalan 2 kali dan mencetak 2 spasi untuk menggeser angka.

b. **Perulangan k (k = 1 hingga 3) :**

Perulangan k berjalan 3 kali, mencetak angka 1 2 3.

c. **Setelah selesai, program pindah ke baris baru.**

4. **Perulangan i Keempat (i = 4):**

a. **Perulangan j (j = 0 hingga 0) :**

Karena n - i = 5 - 4 = 1, maka perulangan j berjalan 1 kali dan mencetak 1 spasi untuk menggeser angka.

b. **Perulangan k (k = 1 hingga 4) :**

Perulangan k berjalan 4 kali, mencetak angka 1 2 3 4.

c. **Setelah selesai, program pindah ke baris baru.**

5. **Perulangan i Kelima (i = 5):**

a. **Perulangan j (tidak berjalan karena n - i = 0) :**

Tidak ada spasi yang dicetak, karena n - i = 0.

b. **Perulangan k (k = 1 hingga 5) :**

Perulangan k berjalan 5 kali, mencetak angka 1 2 3 4 5.

c. **Setelah selesai, program pindah ke baris baru dan perulangan i berakhir karena ini adalah perulangan terakhir.**

Output :

```
1         1
2       1 2
3     1 2 3
4   1 2 3 4
5 1 2 3 4 5
```

27/10/16

# BAB III
## TUGAS PENDAHULUAN

### 3.1 Soal

1. Apa yang dimaksud dengan perulangan (loop) dalam pemrograman? Berikan 2 contoh keuntungan menggunakannya!
2. Sebutkan perbedaan antara perulangan For dan while dalam Python!
3. Apa yang dimaksud dengan perulangan bersarang (nested loop)? Berikan satu contoh sederhanaya!
4. Apa yang dimaksud dengan deret Fibonacci? Tuliskan 8 angka pertama dari deret tersebut!
5. Buatlah Program dengan studi kasus sebagai berikut :
   Seorang siswa ingin membuat Program sederhana untuk menampilkan pola segitiga angka secara otomatis menggunakan Python. Program meminta Pengguna memasukkan jumlah baris yang diinginkan. setiap baris menampilkan deretan angka berurutan yang dimulai dari 1. dan jumlah angkanya bertambah satu pada setiap baris.
   Dengan ketentuan Program sebagai berikut:
   - Gunakan Struktur nested loop (Perulangan bersarang)
   - Pola menampilkan angka dari 1 hingga baris ke-n

   Contoh tampilan jika jumlah baris : 4:

   ```
   1
   1 2
   1 2 3
   1 2 3 4
   ```

### 3.2 Jawaban

1. Perulangan adalah cara menjalankan sebuah blok kode berkali-kali selama kondisi tertentu terpenuhi. jadi tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali
   keuntungannya:
   1. kode lebi singkat dan rapi
   2. lebih mudah diubah
2. Perulangan For dipakai saat jumlah perulangannya sudah jelas dan berhenti otomatis ketika datanya sudah terpenuhi, sedangkan while dipakai saat jumlah perulangannya belum pasti dan terus berjalan selama kondisinya masih benar.

27/10/24

3. Nested loop adalah perulangan di dalam perulangan lainnya.
   Contoh :

```
For i in range (1,4):
    Print (F"Loop luar i = {i}")
    For j in range (1, 4):
        Print (F"Loop dalam j = {j}")
```

4. Deret Fibonacci adalah deret bilangan yang dimulai dari 0 dan 1, lalu setiap angka berikutnya didapat dari jumlah dua angka sebelumnya.
   8 angka pertama: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13

5.
```
n = int (input ("masukkan jumlah baris: "))

For i in range (1, n+1):
    For j in range (1, i+1):
        Print (j, end=" ")
    Print ( )
```

# BAB IV
# IMPLEMENTASI

## 4.1 Tugas Praktikum

### 4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1

Pak Dimas bertugas memeriksa lampu taman kota yang tersusun dalam beberapa baris. Buatlah program Python yang meminta pengguna memasukkan jumlah baris lampu dan jumlah lampu pada setiap baris. Program harus menggunakan perulangan bersarang (nested loop) untuk memeriksa setiap lampu, dengan nomor lampu dimulai dari 1 pada setiap baris. Jika nomor lampu merupakan kelipatan 3, program menampilkan keterangan bahwa lampu tersebut mengalami gangguan, sedangkan lampu lainnya dinyatakan berfungsi normal. Setelah seluruh lampu pada baris terakhir diperiksa, program juga harus menampilkan pesan untuk memeriksa sumber listrik utama taman.

### 4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2

Pak Rudi ingin membuat program Python untuk menghitung gaji mingguan karyawan berdasarkan jumlah hari kerja, jam lembur, dan shift malam. Karyawan bekerja selama tujuh hari dengan gaji pokok sebesar Rp100.000 per hari. Jika karyawan lembur selama 1–3 jam, upah lembur diberikan sebesar Rp25.000 per jam, sedangkan lembur selama 4 jam mendapat Rp100.000, selama 6 jam mendapat Rp200.000, dan selama 8 jam mendapat Rp300.000. Jika jumlah lembur lebih dari 8 jam, program harus menampilkan pesan bahwa jumlah lembur melebihi batas yang ditentukan dan tidak menghitung upah lembur tersebut. Karyawan yang bekerja pada shift malam memperoleh tambahan Rp50.000 per hari. Buatlah program menggunakan perulangan for untuk memproses data selama tujuh hari, struktur percabangan untuk menentukan upah, variabel akumulator untuk menghitung total gaji, serta validasi agar pengguna diminta memasukkan ulang data apabila jam lembur yang dimasukkan tidak sesuai ketentuan

### 4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3

Bima ingin membuat pola dua piramida angka yang saling berhadapan menggunakan program Python. Buatlah program yang meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan bulat positif \(n\), kemudian menampilkan dua pola angka yang tersusun secara simetris dan dipisahkan oleh sejumlah spasi. Pola

pertama membentuk piramida angka yang semakin melebar dari atas ke bawah, sedangkan pola kedua merupakan bentuk cerminnya yang menghadap ke arah berlawanan. Program harus menggunakan perulangan bersarang (nested loop) untuk mengatur jumlah baris, susunan angka, dan jarak antarpola, sehingga ukuran serta bentuk kedua piramida menyesuaikan nilai \(n\) yang dimasukkan pengguna.

## 4.2 Source Code

### 4.2.1 Source Code Soal No. 1

```
baris = int(input("Masukkan jumlah baris: "))
jumlah = int(input("Masukkan jumlah lampu: "))

for i in range(1, baris + 1):
    print(f"Baris ke-{i}")
    for j in range(1, jumlah + 1):
        if j % 3 == 0:
            print(f"Lampu {j}: mengalami gangguan")
        else:
            print(f"Lampu {j}: berfungsi normal")

print("Periksa sumber listrik utama taman")
```

### 4.2.2 Source Code Soal No. 2

```
total_gaji = 0

for hari in range(1, 8):
    print(f"Hari ke-{hari}")
    gaji_harian = 100000

    lembur = int(input("Jam lembur: "))

    while lembur > 8 or lembur < 1:
        print("Jumlah lembur tidak sesuai, upah tidak dihitung.
Input ulang.")
        lembur = int(input("Jam lembur: "))

    if 1 <= lembur <= 3:
        gaji_harian = gaji_harian + lembur * 25000
```

```
    elif lembur <= 4:
        gaji_harian = gaji_harian + 100000
    elif lembur <= 6:
        gaji_harian = gaji_harian + 200000
    elif lembur <= 8:
        gaji_harian = gaji_harian + 300000

    shift = input("Shift malam? (y/t): ")
    while True:
        if shift == "y":
            gaji_harian = gaji_harian + 50000
            print(gaji_harian)
            break
        elif shift == "t":
            continue
        else:
            shift = input("Shift malam? (y/t): ")

    print(f"Gaji hari ke-{hari}: Rp{gaji_harian:,}")
    total_gaji = total_gaji + gaji_harian

print(f"Total gaji seminggu: Rp{total_gaji:,}")
```

### 4.2.3 Source Code Soal No. 3

```
n = int(input("Masukkan bilangan bulat: "))

for i in range(1, n + 1):
    for j in range(n - i):
        print(' ', end=' ')

    for k in range(1, i + 1):
        print(k, end=' ')

    for s in range(1):
        print(' ', end=' ')

    for k in range(i, 0, -1):
```

```
        print(k, end=' ')


    print()
```

## 4.3 Hasil

### 4.3.1 Hasil Soal No. 1

```
Masukkan jumlah baris: 2
Masukkan jumlah lampu: 3
Baris ke-1
Lampu 1: berfungsi normal
Lampu 2: berfungsi normal
Lampu 3: mengalami gangguan
Baris ke-2
Lampu 1: berfungsi normal
Lampu 2: berfungsi normal
Lampu 3: mengalami gangguan
Periksa sumber listrik utama taman
```

### 4.3.2 Hasil Soal No. 2

```
Hari ke-1
Jam lembur: 3
Shift malam? (y/t): t
Gaji hari ke-1: Rp175,000
Hari ke-2
Jam lembur: 3
Shift malam? (y/t): y
Gaji hari ke-2: Rp225,000
Hari ke-3
Jam lembur: 4
Shift malam? (y/t): y
Gaji hari ke-3: Rp250,000
Hari ke-4
Jam lembur: 4
Shift malam? (y/t): t
Gaji hari ke-4: Rp200,000
Hari ke-5
Jam lembur: 1
Shift malam? (y/t): y
Gaji hari ke-5: Rp175,000
Hari ke-6
Jam lembur: 1
Shift malam? (y/t): t
Gaji hari ke-6: Rp125,000
Hari ke-7
Jam lembur: 2
Shift malam? (y/t): y
Gaji hari ke-7: Rp200,000
Total gaji seminggu: Rp1,350,000
```

### 4.3.3 Hasil Soal No. 3

```
Masukkan bilangan bulat: 4
      1       1
    1 2       2 1
  1 2 3       3 2 1
1 2 3 4       4 3 2 1
```

### 4.3 Penjelasan

#### 4.4.1 Penjelasan Soal No. 1

Program ini meminta pengguna mengisi jumlah baris lampu dan jumlah lampu di setiap baris. Setelah itu dipakai dua perulangan for yang bersarang. Loop luar i mengatur baris, sedangkan loop dalam j memeriksa lampu satu per satu di baris tersebut. Karena j dimulai dari 1 lagi setiap pindah baris, nomor lampu selalu mulai dari 1 di tiap baris. Di dalam loop dalam ada if: kalau nomor lampu habis dibagi 3, lampu dianggap mengalami gangguan, kalau tidak berarti berfungsi normal. Setelah semua baris selesai diperiksa, program menampilkan pesan untuk memeriksa sumber listrik utama taman. Pesan ini ditulis di luar loop, jadi hanya muncul satu kali di akhir.

#### 4.4.2 Penjelasan Soal No. 2

Program ini menghitung gaji seminggu. Perulangan for dipakai untuk memproses data selama 7 hari. Di setiap hari, gaji harian dimulai dari gaji pokok Rp100.000, lalu program meminta jam lembur. Kalau jam lembur lebih dari 8 atau kurang dari 0, program menampilkan pesan dan meminta input lagi memakai while sampai nilainya sesuai. Setelah itu, if-elif dipakai untuk menentukan upah lembur: untuk 1 sampai 3 jam, upahnya jumlah jam dikali Rp25.000, dan makin banyak jam lemburnya, upah tetapnya makin besar Berikutnya program menanyakan shift malam. Kalau jawabannya y, gaji harian ditambah Rp50.000. Gaji harian lalu ditampilkan dan ditambahkan ke total_gaji, yaitu variabel akumulator yang menyimpan jumlah gaji dari hari ke hari. Setelah 7 hari selesai, total gaji seminggu ditampilkan.

#### 4.4.3 Penjelasan Soal No. 3

Program ini membuat dua piramida angka yang saling berhadapan. Pengguna memasukkan bilangan bulat n yang menentukan jumlah baris. Loop luar i mengatur baris dari 1 sampai n. Di setiap baris ada empat loop dalam yang berjalan berurutan. Pertama, loop j mencetak spasi sebanyak n - i supaya piramida kiri bergeser ke kanan dan bentuknya rapi. Kedua, loop k mencetak angka dari 1 sampai i, ini adalah piramida kiri. Ketiga, loop s mencetak 3 spasi sebagai jarak antar piramida. Keempat, loop k mencetak angka dari i sampai 1, ini piramida kanan, Terakhir, print() dipanggil supaya pindah ke baris baru.

# BAB V
# PENUTUP

## 5.1 Analisa

Dari hasil praktikum, praktikan menganalisa bahwa perulangan bersarang sangat berguna untuk memeriksa data yang tersusun dalam bentuk baris dan menciptakan pola. Pada soal pertama, loop luar mengatur baris sementara loop dalam memeriksa setiap lampu. Karena loop dalam dimulai dari 1 setiap kali pindah ke baris selanjutnya, nomor lampu selalu mulai dari 1 di setiap baris. Lampu yang mengalami gangguan diidentifikasi dengan j % 3 == 0, sementara pesan untuk memeriksa listrik utama diletakkan di luar loop agar hanya muncul satu kali pada akhir.

Pada soal kedua, perulangan for digunakan untuk mengelola 7 hari kerja, sedangkan while digunakan untuk validasi karena kita tidak bisa memprediksi berapa kali pengguna salah dalam memasukkan jam lembur. Percabangan if-elif digunakan untuk menentukan upah lembur, di mana hanya satu cabang yang akan dieksekusi setiap hari. Variabel total_gaji berfungsi sebagai akumulator yang terus meningkat, sementara gaji_harian direset ke Rp100. 000 pada awal setiap hari.

Pada soal ketiga, jumlah spasi dan angka di setiap baris tergantung pada nilai n dan nomor baris. Spasi sebesar n - i menggeser piramida ke kanan, sedangkan angka di sisi kanan piramida dicetak dari i menurun ke 1, sehingga membentuk cermin dari piramida sebelah kiri. Apabila urutan loop atau batas range tidak tepat, bentuk piramidanya jadi tidak teratur.

## 5.2 Kesimpulan

Dari hasil praktikum, praktikan menyimpulkan bahwa :

a) Perulangan for dan while membantu mengerjakan tugas yang sama berkali-kali tanpa harus menulis kode yang berulang.
b) Perulangan bersarang bisa dipakai untuk memeriksa data per baris dan membuat pola seperti piramida angka, karena loop luar mengatur baris dan loop dalam mengatur isi setiap baris.
c) Perulangan bisa digabung dengan percabangan, variabel akumulator, dan validasi input, sehingga program bisa menghitung dan memeriksa data dengan lebih rapi, seperti pada program gaji mingguan.